

Traiter les exercices suivants:

Exercice 1 (4 pts)

Traduire la DTD suivante en schéma XML:

```
<!ELEMENT ItemInfo (ItemName?, SKU, Quantity, Weight, Price+, Note?, Divider?)>
<!ATTLIST ItemInfo isbn ID #REQUIRED>
<!ELEMENT ItemName (#PCDATA)>
<!ELEMENT SKU      (#PCDATA)>
<!ELEMENT Quantity (#PCDATA)>
<!ELEMENT Weight   (#PCDATA)>
<!ATTLIST Weight   unitOfMeasure (lb | oz) "oz"
                    measurementType CDATA #FIXED "US" >
<!ELEMENT Price    (#PCDATA)>
<!ELEMENT Note     (#PCDATA | Link | Emph)* >
<!ELEMENT Emph     (#PCDATA)>
<!ELEMENT Link     (#PCDATA)>
<!ELEMENT Divider  EMPTY >
```

Exercice 2 (5 pts)

Ecrire le fichier XSL correspondant au fichier XML suivant et qui donne la sortie ci-dessous :

```
<?xml version = "1.0"?>
  <?xml:stylesheet type = "text/xsl" href = "games.xsl"?>
  <sports>
    <game id = "783">
      <name>Cricket</name>
      <paragraph>
        Popular among commonwealth nations.
      </paragraph>
    </game>
    <game id = "239">
      <name>Baseball</name>
      <paragraph>
        Popular in America.
      </paragraph>
    </game>
    <game id = "418">
      <name>Soccer (Football)</name>
      <paragraph>
        Popular sport in the world.
      </paragraph>
    </game>
  </sports>
```

PROGRAM OUTPUT



ID	Sport	Information
783	Cricket	Popular among commonwealth nations.
239	Baseball	Popular in America.
418	Soccer (Football)	Popular sport in the world.

Exercice 3 (5 pts)

Écrire une DTD pour le document XML suivant. Ensuite, changer l'ordre d'apparence de deux éléments dans le document de la source. Validez le document et faites des changements dans la DTD afin que le document soit valide.

```
<?xml version="1.0"?>
<drugs>
<drug>
<name>aspirin</name>
<content> 0.4 g. acetisalicil acid, 0.24 g.
ascorbine acid </content>
<therapy>analgetic </therapy>
<available>yes</available>
<analogon>andol</analogon>
<contraindication>ulcer</contraindication>
</drug>
</drugs>
```

Exercice 4 (6 pts)

Ecrire le fichier XML ainsi que le fichier DTD qui correspondent au schéma suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <!-- definition of simple type elements -->
  <xs:element name="name" type="xs:string"/>
  <xs:element name="name" type="xs:string"/>
  <xs:element name="title" type="xs:string"/>
  <xs:element name="author" type="xs:string"/>
  <!-- definition of attributes -->
  <xs:attribute name="isbn" type="xs:string"/>
  <!-- definition of complex type elements -->
  <xs:element name="topic">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="name"/>
        <xs:element ref="book"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="book">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="title"/>
        <xs:element ref="author"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute ref="isbn"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="bookstore">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="name"/>
        <xs:element ref="topic"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```